

סיווג, תכונות וגבול הכרעה

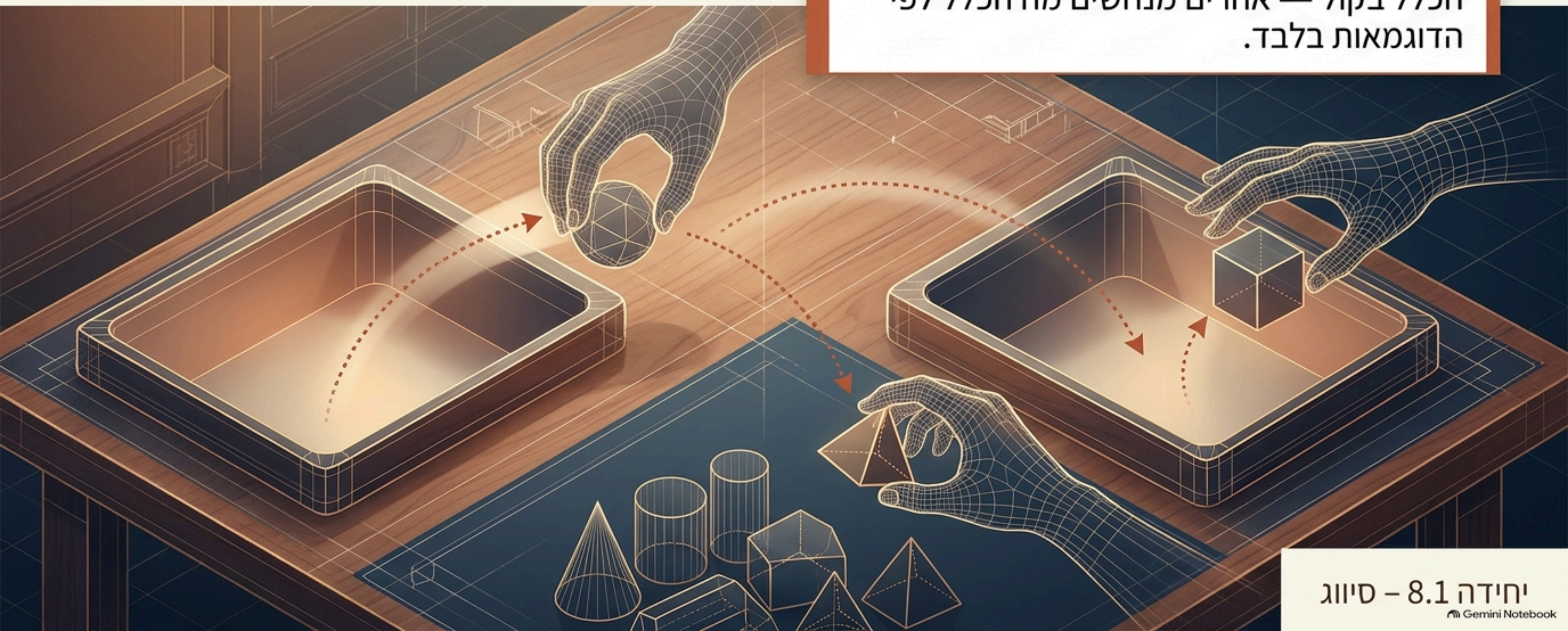
סיווג, תכונות וגבול הכרעה



יחידה 8.1 – סיווג

פתיחה: ממיינים בלי לגלות את הכלל

מיינו קבוצת חפצים לשתי קבוצות, בלי לומר את הכלל בקול — אחרים מנחשים מה הכלל לפי הדוגמאות בלבד.



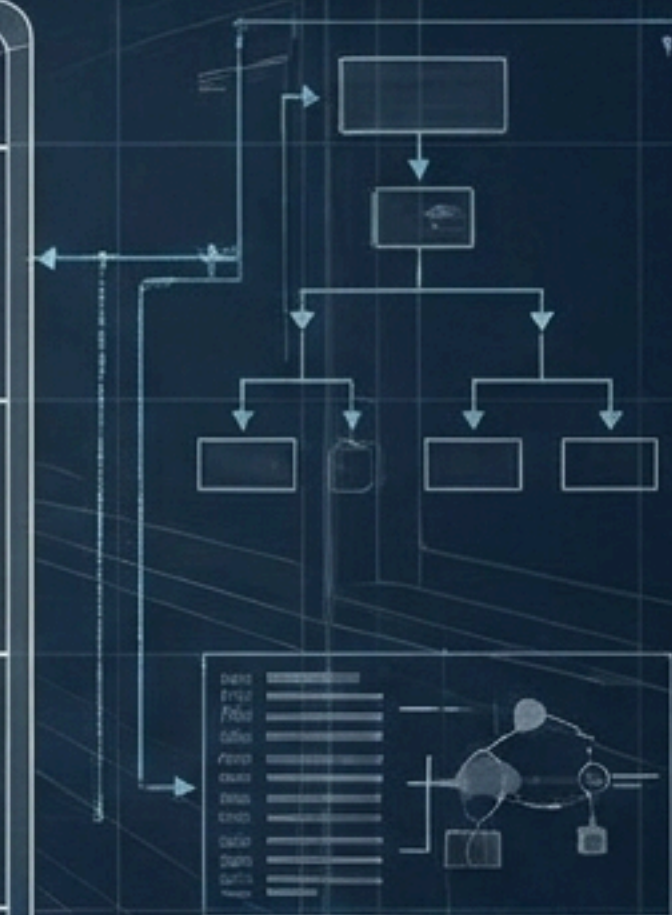
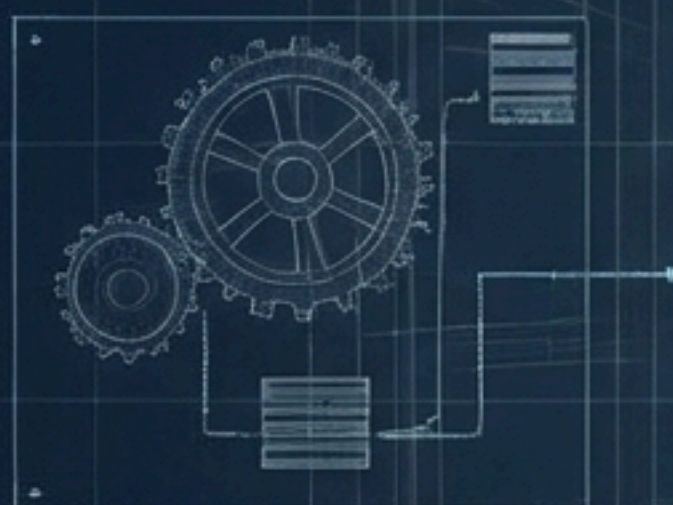
מושגי יסוד

מושג	הסבר
סיווג	שיוך דוגמה לאחת מקבוצה קבוצה של קטגוריות
קטגוריה / תווית	הקבוצה שאליה משייכים
תכונה (feature)	מאפיין מדיד של הדוגמה
מרחב תכונות	כל התכונות יחד, המתארות דוגמה
גבול הכרעה	הקו שמפריד בין הקטגוריות במרחב התכונות
מקרה קצה	דוגמה שקשה או בלתי אפשרי לסווג נכון עם הכללים הקיימים



עבור סיווג שיר כ-old או new: שנת ההוצאה, צבע עטיפת האלבום, אורך הכותרת, תאריך ההקלטה – איזו תכונה רלוונטית ומבחינה?

	רלוונטית?	מבחינה?
שנת ההוצאה	☐	☐
צבע עטיפת האלבום	☐	☐
אורך הכותרת	☐	☐
תאריך ההקלטה	☐	☐

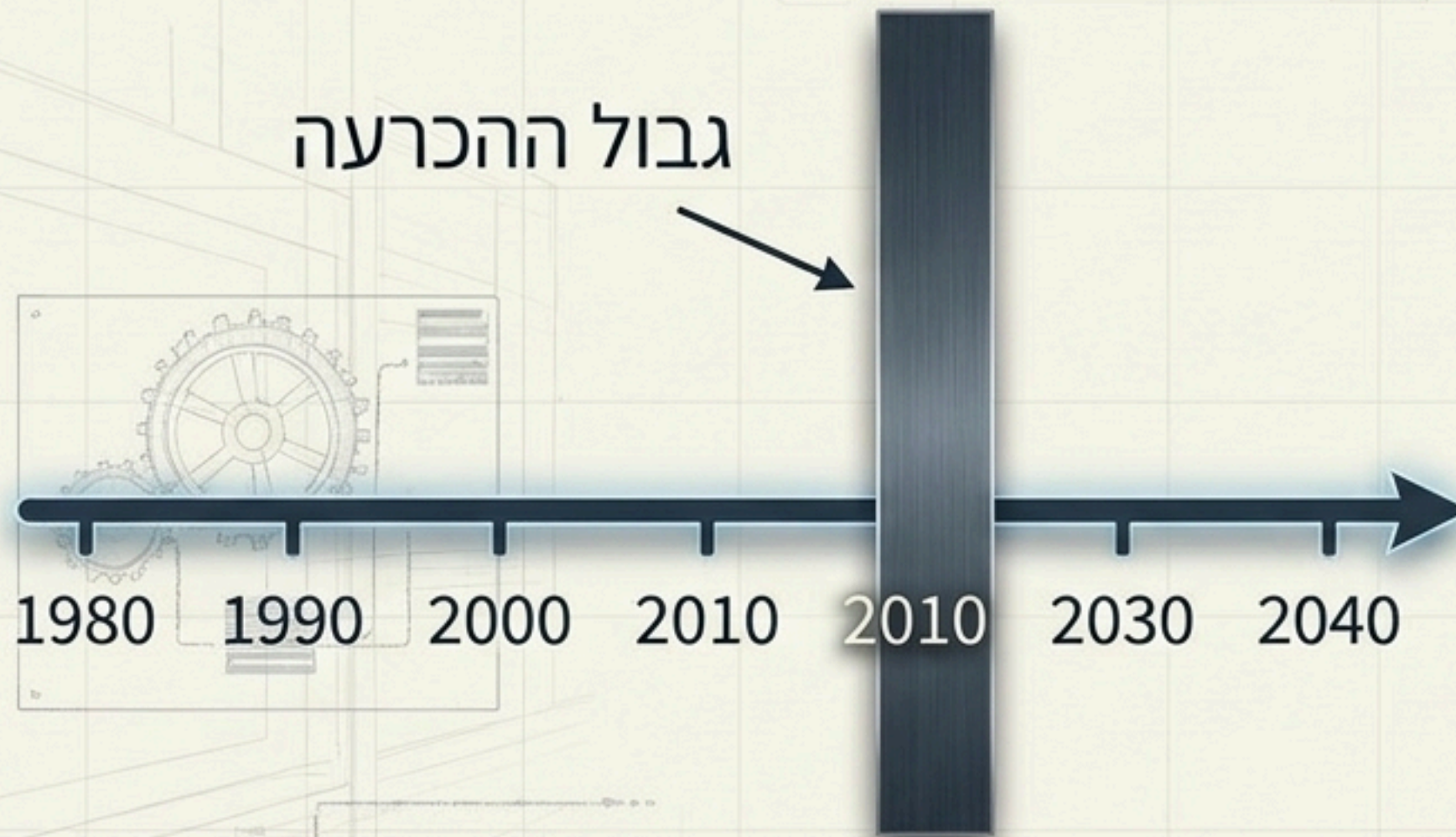


הערכת תכונות: התשובה

שנת ההוצאה רלוונטית ומבחינה. צבע העטיפה, אורך הכותרת ותאריך ההקלטה – בדרך כלל לא קשורים בכלל להיות השיר ישן או חדש.

	מבחינה?	רלוונטית?
שנת ההוצאה	☒	☒
צבע עטיפת האלבום	☐	☐
אורך הכותרת	☐	☐
תאריך ההקלטה	☐	☐

גבול הכרעה חד-ממדי



```
def classify_song(year):  
    if year <= 2010:  
        return "old"  
    else:  
        return "new"
```

גבול ההכרעה (2010) הוא בחירה של מעצב הממערכת, לא עובדה שהתגלתה בטבע.

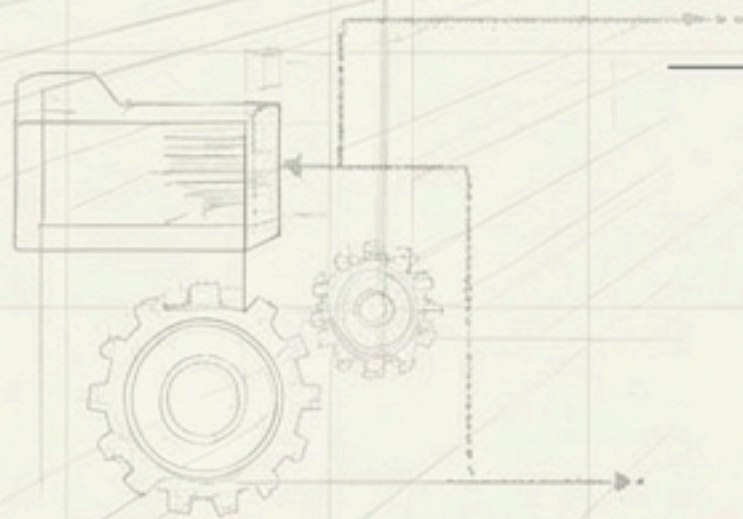
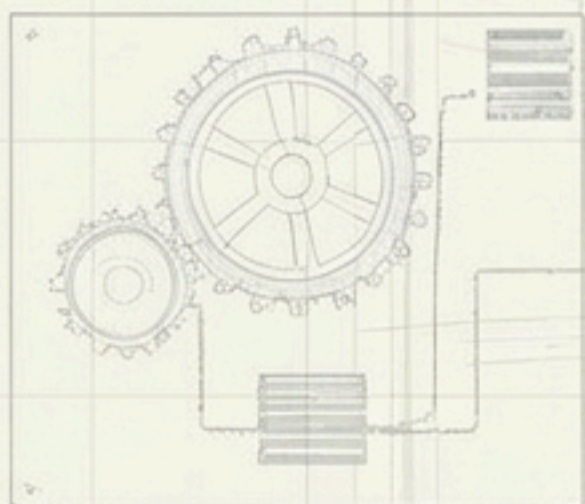
מסווג פירות מבוסס-כללים

```
def classify_fruit(color, shape, hardness):  
    color = color.lower()  
    shape = shape.lower()  
    hardness = hardness.lower()  
  
    if color == "yellow" and shape == "long":  
        return "banana"  
    elif color == "red" and shape == "round":  
        return "apple"  
    elif shape == "long" and hardness == "soft":  
        return "banana"  
    else:  
        return "unknown"
```

עוברים יחד על ארבעה מקרי בדיקה ובודקים לאיזו קטגוריה כל אחד מגיע.

מעבר למעבדה

תכונה טובה היא גם רלוונטית וגם מבחינה – קל למדוד תכונה, אבל זה לא הופך אותה לשימושית.



דיון: מקרי הקצה של מסווג הפירות

איך תסווגו בננה ירוקה וקשה?
תפוח צהוב?

אפשר להמשיך לכתוב
לכתוב כללים לנצח?
מה המחיר של מערכת
כללים גדולה?



7 דקות

חימום: המקרה שלא התאים

```
def classify_fruit(color, shape, hardness):  
    if color == "yellow" and shape == "long":  
        return "banana"  
    elif color == "red" and shape == "round":  
        return "apple"  
    elif shape == "long" and hardness == "soft":  
        return "banana"  
    else:  
        return "unknown"  
  
print(classify_fruit("Yellow", "Long", "Soft"))
```

חזו banana,
ואז הריצו.

7 דקות

חימום: התשובה

```
def classify_fruit(color, shape, hardness):  
    if color == "yellow" and shape == "long" and hardness == "Soft":  
        return "banana"  
    elif color == "red" and shape == "round" and hardness == "Soft":  
        return "apple"  
    elif shape == "long" and hardness == "Soft":  
        return "banana"  
    else:  
        return "unknown"
```

unknown

הרישיות של הקלט לא תואמת את המחרוזות הקטנות שהכללים משווים אליהן. תיקון: לנרמל עם `.lower()` על כל קלט קודם.

11 דקות

משימה 1: מסווג מבוסס מזג אוויר

כתבו `classify_activity(temperature, raining, strong_wind,)`
מחזירה "indoor" או "outdoor":
גשם או רוח חזקה אומרים indoor;
אחרת, טמפרטורה בין 18 ל-30 (כולל)
אומרת outdoor, כל דבר אחר
indoor.

מצאו שני מקרי קצה שבהם ההחלטה
מרגישה שגויה או חסרה, וציינו את
התכונה החסרה בכל פעם.

10 דקות

משימה 2: עוקבים לפני שמריצים

```
def classify_level(score, attempts):  
    if score >= 80 and attempts <= 3:  
        return "advanced"  
    elif score >= 50:  
        return "intermediate"  
    else:  
        return "beginner"
```



- advanced
- intermediate
- intermediate
- beginner

עקבו על דף אחר (90, 2), (55, 8), (40, 1) לפני שמריצים.

5 דקות

שומרים + בדיקת יציאה



שומרים: `G8_U8_M1_Classifier_<Name>.py`

1. מהי תכונה (feature)?
2. מהו גבול הכרעה?
3. תנו דוגמה לתכונה מקרית (לא רלוונטית).
4. למה בננה ירוקה היא מקרה קצה למסווג המבוסס על צבע בלבד?

בדיקת יציאה: תשובות לדוגמה

1. מאפיין מדיד של הדוגמה, המשמש לסיווג. ✓
2. הקו (או הכלל) שמפריד בין הקטגוריות במרחב התכונות – בחירה של המעצב. ✓
3. צבע עטיפת האלבום עבור שיר ישן/חדש. ✓
4. הכלל מניח שבננה תמיד צהובה – בננה ירוקה לא נכנסת לאף כלל שנכתב. ✓

